# RFID 室内定位方法综述：参考标签匹配与相位全息定位

**摘　要：** RFID 能够将物品身份与位置关联，但标签可被识别并不等于能够准确定位。针对室内遮挡、多径及信号波动问题，分析 LANDMARC、SVR-LANDMARC 和 FaHo 等研究，梳理从信号强度匹配到相位全息定位的技术演进，并讨论盘存调度对测量的影响。比较发现，参考标签方法的主要困难是邻居选择和局部偏差，相位方法则更依赖轨迹精度及传播条件；现有实验所用设备和误差指标不同，精度数字不宜直接排序。在此基础上，讨论兼顾可信度与几何覆盖的邻居选择方法，并给出等采样、等时延条件下的验证设计。该设计尚待实验检验，适用于后续动态环境定位研究。

**关键词：** 射频识别；室内定位；LANDMARC；参考标签可信度；合成孔径雷达；相位全息；邻居选择

**中图法分类号：** TP391.44　　**文献标识码：** A

## A Review of Indoor RFID Localization: Reference-Tag Matching and Phase Holography

**Abstract:** Indoor RFID systems can identify tagged objects reliably under conditions in which their positions remain difficult to estimate. This review examines how LANDMARC, SVR-based localization, and FaHo extract location information from received signal strength and carrier phase. The comparison focuses on the assumptions behind each estimator, the measurements required, and the experimental conditions associated with reported errors. Reference-tag methods depend on finding spatially relevant neighbors in signal space. Phase holography uses measurements along a known trajectory, gaining spatial resolution at the cost of motion control, calibration, and acquisition time. Neither similarity weights nor holographic scores provide calibrated position probabilities by themselves. Inventory scheduling also matters: measurements collected at different times or frequencies may no longer describe a common target state. An adaptive neighbor-selection design is discussed that combines reference-tag quality with geometric coverage and limits additional sampling. The design has not been experimentally evaluated; a comparison under fixed sampling and latency budgets is outlined. The review shows why accuracy, failure rate, and acquisition time need to be assessed together when selecting a localization method.

**Key words:** radio frequency identification; indoor localization; LANDMARC; reference-tag credibility; synthetic aperture radar; phase holography; neighbor selection

## 1　引言

RFID 最直接的作用是识别物品。对于已经贴有标签的设备或货物，进一步确定其位置，可以减少人工查找，也能把盘点结果与实际存放区域对应起来。室内环境难以稳定接收卫星定位信号，RFID 因而成为室内定位的一种选择。不过，读取器收到某个标签的回复，只能说明这次通信成功。要由此得到距离和坐标，还需要从信号中提取空间信息。

这一过程并不简单。接收信号强度指示值（received signal strength indicator，RSSI）会随距离变化，也受标签朝向、物品材质和人员遮挡影响。同一位置反复读取可能得到不同数值，两个相距较远的位置也可能具有相似信号。载波相位对位置变化更敏感，却存在周期模糊，还会混入硬件偏移和反射路径。实际系统又常采用多天线轮询，某一信号向量的各维数据可能采自不同时间。定位效果因此同时取决于估计方法与采样过程。

已有研究沿着不同路径处理这些困难。LANDMARC[1]部署已知位置的参考标签，通过信号相似性估计目标坐标；SVR-LANDMARC[2]将参考样本用于学习信号到坐标的映射；FaHo[3]利用移动天线采集相位，先构造全息图，再从图像结构中回归位置。这三项研究具备可获得的全文，构成本综述的主要分析对象。参考标签可信度[4,5]、改进 SAR[6]及 Gen2 协议[7]用于补充质量控制和采样机制的讨论。

文献检索与书目信息核验截至 2026 年 10 月 11 日。比较研究[8]和 LANDMARC 改进研究[9]已核实书目，但未取得全文；文献[4—6]仅使用已核实的摘要信息。因此，后文涉及可信度融合的公式会单独标明为分析性建模，不将其归于这些论文。

## 2　定位系统与信号基础

### 2.1　设备配置决定可用的观测

RFID 定位系统由标签、读取器、天线和后端程序组成。参考标签的位置预先测定，目标标签的位置待估计；在 SAR 系统中，还需要知道天线运动轨迹。本文以二维标签定位为主，记目标位置为 $p=(x,y)^{T}$，参考位置为 $r_j$，天线位置为 $a_i$。参考标签数、信号通道数分别记为 $M$、$N$，合成孔径的采样点数、使用频率数分别记为 $L$、$F$。

有源标签由自身电源供能；无源 UHF 标签利用读取器连续波获得能量，靠改变负载产生反向散射。

LANDMARC 原始系统使用有源设备[1]，文献[2]则采用一台读取器连接四副天线，FaHo 使用单天线移动采样[3]。三者的估计思想可以比较，传播参数和采样假设却不能直接互换。另外，四个天线端口不等于四台读取器，轮询端口也不自动构成同步相干阵列。这些差别影响测量时序与部署成本。

### 2.2 从测量量到位置估计

RSSI 定位有两种常见做法。一种先由路径损耗模型把功率换算为距离，再求解坐标；另一种比较目标和参考标签的信号向量，直接利用参考坐标插值。LANDMARC 采用后一种做法，避开了逐次测距，但需要维护参考标签的坐标和信号。运行时更新参考观测，可以反映部分环境变化；若目标与参考标签受到的遮挡不同，这种补偿就会减弱。

相位可以用于多频测距、阵列方向估计，也可以用于合成孔径雷达（synthetic aperture radar，SAR）定位。SAR 用天线在多个位置的采样形成虚拟阵列；目标移动、天线固定时，也可利用相对运动形成逆合成孔径。到达角（angle of arrival，AoA）方法从方向约束求交。相位属于测量量，SAR 与 AoA 描述利用测量的方式，因而这些名称并非互斥类别。宽带测时等技术[10]需要不同的射频条件，此处不展开。

### 2.3 RSSI 与相位的传播特点

经验路径损耗通常写为

$$P_i(d)=P_i(d_0)-10\,n_i\log_{10}(d/d_0)+X_i.\tag{1}$$

其中 $d_0$ 是标定距离，$n_i$ 是有效路径损耗指数，$X_i$ 表示扰动。该模型描述统计趋势，实际采样未必随距离单调下降。对于理想单站无源链路，功率同时经历前向与返回衰减，可近似呈 $d^{-4}$ 变化；极化、标签散射能力和启动门限又会改变实际响应。使用式(1)时，参数必须对应所用设备和场景。

单站无源标签的相位可简化表示为

$$\phi_\ell=wrap_{2\pi}\left(\frac{4\pi d_\ell}{\lambda}+\beta+\eta_\ell\right).\tag{2}$$

其中 $d_\ell=\|\,p-a_\ell\,\|_2$，$\lambda$ 为波长，$\beta$ 为固定偏移，$\eta_\ell$ 为扰动。往返传播使距离项的系数为 $4\pi$。单频测量每隔 $\lambda/2$ 就出现相同相位；在 920 MHz 附近这一距离约为 0.163 m。因此，相位很敏感，却不能单独给出唯一距离。

多径进一步改变了问题：接收信号是不同传播路径的复数叠加，幅度和相位都会随环境变化。参考标签匹配希望利用邻近位置受到的共同扰动；SAR 则检验多个孔径点是否符合某个位置的传播模式。前者依赖局部相似性，后者依赖跨位置的一致性。这一区别贯穿后续算法分析。

## 3 主要算法与协议机制

### 3.1 路径损耗反演与几何定位

对式(1)进行反演，可以得到距离估计

$$\hat{d}_i=d_0\,10^{\left[P_i(d_0)-P_i\right)/(10\,n_i)}.\tag{3}$$

算法先对目标 RSSI 进行处理，再代入标定功率和损耗指数计算距离，最后结合天线坐标求解位置。在二维条件下，通常至少需要三个不共线的距离约束。存在噪声时，各距离圆未必交于一点，可采用加权最小二乘：

$$\hat{p}=\arg\min_{p}\sum_{i=1}^{N}v_i(\,\|\,p-a_i\,\|_2-\hat{d}_i)^2.\tag{4}$$

其中 $v_i$ 表示第 $i$ 个距离约束的权重。计算时可先对圆方程作差，求得线性初值，再迭代优化。天线近似共线时，垂直于天线连线的方向约束较弱，距离误差会被放大。这里使用距离求交，准确名称是三边定位；使用角度求交才属于测角定位[10]。

路径损耗法的难点在于距离反演本身。由式(3)可得一阶关系 $|\delta d|/d\approx\ln(10)|\delta P|/(10\,n)$。例如取 $n=2$，3 dB 的功率偏差对应约 $10^{3/20}=1.41$ 倍的距离变化。这只是公式计算，但说明了标定偏差会随距离放大。减少参考标签的同时，系统需要承担传播参数标定和更新的工作。

### 3.2 LANDMARC 的近邻选择与加权估计

LANDMARC[1]通过寻找与目标信号相似的参考标签估计坐标。记目标信号向量为 $s=(s_1,\ldots,s_N)$，第 $j$ 个参考向量为 $\theta_j=(\theta_{j1},\ldots,\theta_{jN})$，相似性用欧氏距离度量：

$$E_j=\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(s_i-\theta_{ji})^2}.\tag{5}$$

按 $E_j$ 从小到大选取 $k$ 个参考标签，得到集合 $N_k$。信号越相似，分配的坐标权重越大：

$$w_j=\frac{E_j^{-2}}{\sum_{h\in N_k}E_h^{-2}},\ \hat{p}=\sum_{j\in N_k}w_j r_j.\tag{6}$$

式(5)中的“距离”位于信号空间，单位取决于设备报告值；式(6)输出的才是物理坐标。逆平方权重是经验规则，并不是将自由空间功率衰减直接用于测距。原始设备还使用离散检测等级，不能将这些等级完全等同于现代读取器的连续 RSSI。参考标签在这里提供了现场样本，使算法无需拟合完整传播模型。

原文使用四个读取器、16 个参考标签，多数测试条件下 $k=4$ 表现较好，中位误差约 1 m[1]。这一结果说明近邻插值在该布置下有效，却不足以确定其他参考密度下的最优 $k$。计算信号距离需要 $O(MN)$，完整排序需要 $O(M\log M)$；若只保留 $k$ 个候选，可用堆将筛选开销降为 $O(M\log k)$。

从式(6)还能直接看出边界问题。权重非负且总和为 1，估计结果只能落在所选参考点的凸包内。目标位于参考网格外侧时，即使信号测量准确，也可能出现向网格内部偏移的结果。增加邻居会使估计平稳，却也可能纳入更远、受不同遮挡影响的参考点；邻居过少时，一个错误近邻就可能主导输出。因此，固定 $k$ 是噪声平滑与局部偏差之间的折中。

实现细节同样影响结果。$E_j=0$ 时应单独处理完全匹配的参考点，或在分母加入小量 $\varepsilon$。若多个相距很远的标签具有相同信号，取其坐标均值并不能消除歧义。不同通道方差差别较大时，可先标准化再计算距离，但尺度应由标定样本确定。否则，某个波动很大的通道可能左右全部近邻排序。

参考标签也不是越密越好。若参考标签贴在墙面，目标标签贴在金属设备上，两者的射频响应并不一定可比。增加同一方向的天线，可能只得到更多相似观测；改变观测视角才可能区分原来混淆的位置。因而，参考布局、附着材料与天线方向应和 $k$ 一起报告。

### 3.3 参考标签可信度与偏差校正

近邻排序默认参考标签可以参与比较，但故障、持续遮挡或较低读到率会破坏这一前提。文献[4]的摘要给出了检验参考标签可信度、舍弃异常标签、再作偏差自校正的处理思路。文献[5]还讨论了动态 $k$ 和历史轨迹。它们把改进重点从权重公式移到了参考数据的质量。由于本次未获得这些论文的完整公式，以下用统一记号分析一种可行实现，式(7)—(11)不作为原文算法复述。

一种诊断办法是把已知参考点暂时当作未知目标，用其他参考点估计其位置，再与真实坐标比较：

$$b_j=\hat{r}_j^{(-j)}-r_j. \tag{7}$$

残差 $b_j$ 较大，说明该点与当前模型的配合较差，但原因未必是标签异常。边界点也可能因为周围参考不足而产生较大误差。因此，残差应结合读到率、短时方差和观测时间使用，并分别考察边界与内部参考点。

可定义质量矩阵 $T=[t_{ij}]$，行表示通道、列表示参考标签，$t_{ij}\in[0,1]$ 汇集该通道的有效读到率与波动情况。该矩阵保存在后端程序中，不属于 Gen2 协议字段。由同一批 RSSI 计算的方差、残差和距离往往相关，合并时不能把它们都视为独立证据。

如果需要保留“可靠、异常和暂不能判断”三种信息，可以引入 Dempster-Shafer 证据表示[11]。设 $\Theta=\{G,B\}$，分别对应可靠与异常；质量分配到全集 $\Theta$ 时表示未确定。两个证据源的冲突系数和组合规则为

$$K=\sum_{A\cap B=\varnothing} m_1(A)\,m_2(B), \tag{8}$$

$$m(C)=\frac{\sum_{A\cap B=C} m_1(A)\,m_2(B)}{1-K},\quad C\neq\varnothing. \tag{9}$$

这里的 $m_1,m_2$ 是经过标定的基本概率分配。组合要求证据源满足适当的独立性条件，并且 $K<1$。当 $K$ 接近 1 时，除以 $1-K$ 会放大剩余信息，使结果显得过于确定。此时更合适的处理是保留不确定状态并补采数据。采用证据理论是一种可选设计，并非文献[4,5,9]已采用该规则的证明。

设汇总后的参考可信度为 $q_j$，筛去低于阈值 $\tau$ 的参考点后，可以同时按质量与相似性加权：

$$\tilde{w}_j=\frac{q_j/(E_j^2+\varepsilon)}{\sum_{h\in N} q_h/(E_h^2+\varepsilon)}, \tag{10}$$

若参考残差可以代表目标附近的共同偏差，则可进一步校正：

$$\hat{p}_c=\sum_{j\in N}\tilde{w}_j(r_j-b_j). \tag{11}$$

式(11)将留一估计得到的偏差从坐标估计中扣除。其成立条件是目标与邻近参考标签受到相近扰动。若二者隔着障碍物，或附着材料不同，偏差可能无法迁移。残差最好来自独立或滞后的窗口，避免用同一批观测相互修正而产生虚假的一致性。

筛选后还要检查剩余参考点能否覆盖目标区域。只留下一个高可信参考点，虽然数据质量较好，却不足以支撑一般二维定位。与普通 LANDMARC 相比，质量控制增加了诊断计算，也可能引入覆盖损失和重采样延迟。算法输出因此需要同时记录有效邻居数、剔除原因与定位是否成功。

### 3.4 SVR-LANDMARC 的学习映射

SVR-LANDMARC[2]将参考样本用于训练坐标预测模型。其流程先用 Gaussian-Kalman 方法处理 RSSI：筛除低概率异常观测，再平滑剩余序列；随后分别训练横、纵坐标的支持向量回归（support vector regression，SVR）模型。目标信号输入模型后，直接得到两个坐标。

一个坐标轴的训练可用标准 $\epsilon$ 不敏感损失表示为

$$\min_{u,b} \frac{1}{2}\|u\|^2 + C\sum_{t=1}^{H} \ell_\epsilon\left(f(s_t)-y_t\right). \tag{12}$$

其中 $\ell_\epsilon(z)=\max(0,|z|-\epsilon)$，$f(s)=u^T\psi(s)+b$，$H$ 为样本数，$y_t$ 为对应坐标。$\psi$ 表示特征映射，$C$ 调节拟合损失与模型复杂度，$\epsilon$ 规定不计入损失的小误差范围。与近邻质心相比，回归模型可学习非线性关系，但定位能力也更依赖训练样本覆盖的条件。

文献[2]在 3.6 m×3.6 m 区域内布置约 0.6 m 间距的参考点，使用一台读取器和四副天线。其表 2 给出的平面 RMSE 由 LANDMARC 的 35.532 cm 降至 20.243 cm，各方法进行 100 次实验。按表内数值计算，降幅约 43.0%。这一比较针对整套处理流程，预处理和回归都发生了变化；若要判断各部分贡献，还需要分别移除滤波和 SVR 进行比较。

从使用条件看，采样异常与参考标签异常是两类问题。滤波能降低单个序列中的波动，却未必能修复持续受遮挡的参考点。Kalman 平滑还可能滞后于快速运动。房间布局、标签材料或天线配置改变后，模型也需要重新验证。一次预测的计算开销取决于支持向量数，训练、标注与模型更新则属于额外成本。

### 3.5 SAR 的跨孔径相位匹配

SAR 的基本做法是移动天线，在多个已知位置读取同一标签。对搜索区域中的每个候选位置，计算它在各孔径点应当产生的往返相位，再与实测序列比较。位置正确时，相位补偿后的剩余量较一致；位置错误时，剩余相位沿轨迹变化，叠加后相互抵消。常见的相干匹配分数为

$$S(z)=\frac{\left|\sum_{\ell=1}^{L} \alpha_\ell e^{i\left(\phi_\ell - 4\pi\|z-a_\ell\|/\lambda\right)}\right|}{\sum_{\ell=1}^{L}\alpha_\ell}. \tag{13}$$

其中 $z$ 为候选位置，$\alpha_\ell \ge 0$ 为采样权重。复指数可以直接处理包裹相位，省去逐点相位展开；共同的固定偏移在求模时被消去。如果频道切换或射频链路变化使偏移不再固定，则需要另行补偿。计算所有网格点的分数后，可选择最大值位置，也可继续分析整幅分数图。

这类图像常被称为概率全息图，但“分数高”与“位置概率大”之间还差一个噪声模型。式(13)没有指定似然或先验；即使将全图归一化，所得也只是相对权重。要给出具有覆盖率意义的置信区域，还需独立数据检验。SAR 较 LANDMARC 保留了更完整的空间匹配信息，但并不因此自动得到可靠的概率解释。

轨迹形状决定哪些位置可以区分。两个孔径点的相位差形成距离差约束，对应双曲线族；多个孔径点共同约束候选位置。直线轨迹两侧的镜像点可能具有相同距离序列，因而出现歧义。限定目标位于天线一侧、引入高度信息，或采用非共线轨迹，都有助于排除这类解。反复增加同一路径上的采样点，则未必能消除几何对称性。

若搜索网格有 $G$ 个点，多频计算量约为 $O(GFL)$。细化网格只减少离散化误差，不能弥补轨迹或传播模型偏差。工程上可先利用 RSSI 或货架区域约束缩小范围，再进行相位精定位；粗定位不确定时，还应保留扩大搜索区域的机会。

改进 SAR 研究[6]的摘要提到，对斜向测量降权，并利用双曲线概率曲线的性质改进天线轨迹，以减轻多径影响。这两项改进分别作用于“哪些观测参与匹配”和“怎样取得更有区分力的观测”。本综述据此讨论采样与几何设计，未将通用式(13)视为该文的具体实现，也不补列未核实的误差降幅。

### 3.6 FaHo 的联合全息图与图像回归

多径环境中的最高峰可能来自反射，直接取全图最大值容易定位到错误位置。FaHo[3]保留了全息图方法，但增加了两步：用局部图像形状构造联合全息图，再由卷积神经网络（CNN）读取整幅图像并预测坐标。这样，单个异常峰不再是唯一依据。

其基本图综合了相干匹配与相位向量相似性。对每个网格中心 $z$，提取实测基本图的邻域矩阵 $A_z$，再生成假设标签位于该点时的理论邻域矩阵 $B_z$。联合图按邻域相关性调整基本分数：

$$J(z)=\rho(A_z,B_z)\,H_b(z). \tag{14}$$

其中 $H_b$ 为基本图，$\rho$ 为矩阵展平后的 Pearson 相关系数。原文还将不同频率的联合图取平均。该过程比较峰附近的形状，而不只看中心像素；不过，邻域太大会纳入其他干扰峰，太小则可能丢失形状信息，需要用验证数据选择范围。由于相关系数可为负，联合图本身也不宜解释为概率密度。

FaHo 用模拟数据训练 CNN，再以实测数据验证和测试。原文设置 1 m 直线孔径、50 个孔径点和八个频道，在弱多径和金属物体较多的两个环境中分别采集约 100 个样本，生成 10000 个模拟训练样本；每个环境选 10 个实测样本作验证。第 5.3 节报告，多径环境下联合图结合 CNN 的横向、径向中位误差分别为 2.27 cm 与 6.28 cm。这两个数是分轴误差，不能据此推出二维欧氏误差的中位数。

这项工作的代价也体现在数据采集上。原文为减轻运动与振动影响，在静止孔径点的每个频率上读取 2 s。若按 50 点、八频道逐项串行累计，驻留预算为

800 s，还不包括运动时间。800 s 是依据配置计算的量级，并非原文实测的端到端时延。该设置适合验证细粒度定位能力；用于连续跟踪时，需要重新考虑扫描速度与读到率。

联合图和 CNN 对多径结构的利用具有启发性，但训练环境也会进入模型。更换货架、移动金属物体后，原有峰形是否仍然适用，需要另测。与 LANDMARC 相比，FaHo 减少了对固定参考标签的依赖，却增加了对运动控制、相位一致性与环境验证的要求。

### 3.7　盘存流程与测量时间

算法需要的数据由通信过程产生。无源 UHF 系统的 Gen2 盘存[7]通常从 Query 命令开始：标签根据 $Q$ 参数选择时隙，计数归零时返回 RN16；读取器发送带该随机数的 ACK，随后接收标签身份数据。QueryRep 推进后续时隙，多标签同隙响应会发生碰撞。这个流程完成识别与调度，并不直接给出目标坐标。

RSSI 和相位由读取器测量，再通过接口交给后端。每条观测应同时关联标签 ID、天线端口、频道、发射功率和时间戳。FaHo 通过 LLRP 协调读取与移动控制[3]；原始 LANDMARC 使用有源设备的广播和检测等级扫描[1]，与 Gen2 流程不同。后端近邻筛选、偏差校正或证据融合，均属于应用层处理。

频道和功率切换可能改变信号基准，将不同条件的数据直接平均，会破坏相似性比较。SAR 还需要把天线坐标与相位时间戳对应起来。轨迹误差引起的相位变化近似满足 $|\delta\phi| \le 4\pi \,\|\delta a\|\,/\,\lambda$；在 920 MHz 附近，沿敏感方向的 1 cm 位置误差已对应约 0.39 rad 相位变化。由此可见，细相位分辨率必须有足够准确的轨迹作为前提。

多天线轮询则会产生时间差。目标速度为 $u$、采样跨度为 $\Delta t$ 时，不同通道实际观察的位置可相差约 $u\Delta t$。例如 1 m/s 的运动在 0.2 s 内移动 0.2 m，此时把观测拼成单一位置的向量就可能出错。可通过缩短采样窗口、记录各维时刻或使用运动模型处理。缺测应保留掩码，不能填成 0 dBm；不同候选若使用不同数量的通道，也需统一比较规则。

质量控制可据此组织为一组应用层状态：观测收齐后检查质量，合格数据进入估计，冲突过大或覆盖不足时补采，达到时限则输出失败或较粗区域。它可以调整盘存安排，无需改变 Gen2 命令含义。将这一过程与位置算法一起设计，才能知道一次坐标输出经历了多少读取和等待。

## 4　方法比较与改进讨论

### 4.1　实验条件与性能比较

表 1 概括三篇全文研究的输入、步骤和输出。它们利用的信息不同：LANDMARC 保留当前参考样本，SVR 把标注样本压缩为回归模型，FaHo 则分析沿轨迹采集的相位图像。因此，比较时既要看估计器，也要看数据怎样取得。

**表 1　代表性算法的输入与处理流程**

| 文献与输入 | 处理步骤 | 输出与适用限制 |
|---|---|---|
| LANDMARC[1]：参考坐标及各标签信号向量 | 式(5)计算距离，选 k 邻居，式(6)加权 | 二维坐标；依赖参考布局、局部相似性和 k 值 |
| SVR-LANDMARC[2]：带位置标注的 RSSI 样本 | 异常筛选、Kalman 平滑、式(12)分轴回归 | 二维坐标；需要训练样本及稳定的数据分布 |
| FaHo[3]：相位、孔径坐标与频道 | 基本图、式(14)邻域相关、多频平均、CNN | 二维坐标；需要轨迹标定及场景验证数据 |

表 2 保留各文献自己的指标。复杂度按单目标计，不包含盘存等待，模型训练与标定另计。表中的数值反映各自实验条件，不能单凭大小判断方法优劣。

**表 2　定位方法的计算、部署要求与实验结果**

| 方法 | 设备或维护要求 | 主要计算量 | 已核实结果与主要问题 |
|---|---|---|---|
| 路径损耗＋三边定位 | 多个独立几何约束；传播参数标定 | 距离反演 O(N)，再迭代求解 | 无统一误差值；对参数偏差和遮挡敏感 |
| LANDMARC[1] | 固定参考标签及位置维护 | 距离 O(MN)，另加筛选 | 原文中位误差约 1 m；边界与错误近邻影响明显 |
| 可信度与校正[4,5] | 可复用设备；需质量诊断 | 全部留一诊断约 $O(M^2N)$ | 摘要支持改善；数值未核实；筛选会减少覆盖 |
| SVR-LANDMARC[2] | 一读取器四天线；标注与模型更新 | 推理取决于支持向量数 | 同表平面 RMSE 为 20.243 cm，对照为 35.532 cm |
| 通用 SAR 及改进 SAR[6] | 已知相对运动；轨迹、相位标定 | 网格匹配 O(GFL) | 摘要支持降权和轨迹改进；数值未核实 |
| FaHo[3] | 移动天线；CNN 及环境验证 | 联合图构造与 CNN 推理 | 分轴中位误差 2.27/6.28 cm；驻留和迁移成本较高 |

LANDMARC 约 1 m 的中位误差，来自有源设备；SVR-LANDMARC 的 20.243 cm 是另一配置中的平面 RMSE；FaHo 的两个数又分别对应坐标轴。设备、空间尺度和统计量都变了，跨论文的“精度提升倍数”没有充分依据。较可信的比较是先考察同一论文中的对照实验，再在统一设备、测试位置和采样预算下复核。

应用目标也影响选择。货架区域识别可能更重视稳定的区域判断和低维护成本；机械操作需要细坐标，还要关心误差尾部。已有固定参考设施时，近邻匹配较容易部署；相对运动可控、能够承担扫描与校准时，相位全息更有吸引力。标签单价只能说明部分成本，参考维护、轨迹设备和等待时间都应计入。

### 4.2　定位结果的不确定性

LANDMARC 把若干参考坐标汇成一个质心，远处的备选位置通常在选邻居时被舍弃。SAR 保留全图，可以看见多峰和方向差异，但最终取最大峰或输入 CNN 后，也可能只输出一个坐标。两类方法都需要额外判断结果是否可信。

对近邻估计，可以先计算参考位置的加权散布：

$$\Sigma_N=\sum_{j\in N}\widetilde{w}_j\left(r_j-\hat{p}\right)\left(r_j-\hat{p}\right)^T.\tag{15}$$

它反映邻居分布是否集中、哪个方向的跨度较大，但不是定位误差协方差。错误邻居若集中在同一区域，散布仍可能很小。全息图的前两峰差、高分区域面积也有类似局限。要输出置信区域，需要用独立真实坐标检查覆盖率；如果同时存在拒绝输出的情况，还应报告失败率。

### 4.3　兼顾可信度与覆盖的邻居选择

固定 $k$ 的局限在于参考密度和遮挡程度会变化。一个自然想法是：可信度差异大时缩小邻居集合，并重新读取。不过，方差本身不能判断整体质量。四个可信度都在 0.1 附近，方差很小，却仍然缺少可靠观测；只保留两个高可信点，又可能丢失二维覆盖。动态 $k$ 已有研究[5]，进一步改进应说明选择依据，而不仅是把常数改成变量。

可先由标准化信号距离取得 $k_{max}$ 个候选，再计算可信度和式(10)的权重。除均值、方差外，引入有效邻居数：

$$\bar{q}=\frac{1}{|N|}\sum q_j,k_{eff}=\frac{1}{\sum_{j\in N}\widetilde{w}_j^2}.\tag{16}$$

当多数权重集中在一个参考点时，$k_{eff}$ 接近 1，即使名义上保留了多个邻居。对 $k_{min}$ 至 $k_{max}$ 的候选集合，可结合验证残差、几何覆盖与时间成本选择：

$$J_k=R_{val}(k)+\gamma D_{geo}(k)+\mu C_{time}(k).$$
$$k^*=argmin_k J_k.\tag{17}$$

三项需先按标定尺度归一化。$R_{val}$ 使用留出的参考点或验证点，不能借用当前目标真实坐标；$D_{geo}$ 可按参考坐标的秩、跨度和对上一有效位置的包围情况构造；$C_{time}$ 计入计算与补采。二维区域插值通常应尽量保留三个不共线的可靠点。达不到条件时，输出粗区域或失败，比继续给出精细坐标更符合现有信息。

例如候选可信度为(0.95,0.90,0.20,0.10)，全部使用可能引入较差观测，仅保留前两点又缺少一般二维约束。此时应补采，或寻找几何上互补的第三个参考点。这是构造示例，不是实验数据；它说明筛选规则必须同时查看质量和空间分布。

具体运行时，可让邻居数在正常窗口中缓慢变化：高可信候选充足时缩小集合；整体质量偏低、有效邻居不足时先补采；仍无法恢复覆盖则扩大候选区域，

或输出退化结果。不同的进入、退出阈值可以减少邻居数频繁跳变。补采还应有最大次数 $B$ 与总时限 $T_{max}$，因为等待期间目标也在移动。这一设计不要求增加标签或读取器，却会增加算力和通信开销，目前尚未实现与实测。

### 4.4 验证条件与评价指标

验证应将固定 $k$、可信度筛选、筛选加校正、完整自适应方案放在相同设备与参考布局下，分别测试静态位置和连续轨迹。人员走动、金属遮挡、参考标签失效及网格外侧位置应单独考察，避免测试点只落在容易插值的区域。

训练、参数标定和测试应按位置及时间段分开。同一位置相邻时刻的 RSSI 高度相似，随机拆分容易把这种相似性误当作泛化能力。报告平面 MAE、RMSE、中位误差与 95%分位，并保留失败率、重采样次数和端到端时延。没有输出坐标的样本仍属于测试结果，不能只统计成功部分。

还需要两种预算：固定总读取次数，检查算法在相同信息量下是否更好；固定时延上限，检查它能否满足实际更新需求。逐项移除可信度、校正、动态 $k$、几何项与补采，可以辨别收益来源。若误差下降只是因为额外读取更多数据，就应明确说明。对于相位方法，还需改变轨迹、运动速度和附着材料，检查原来的峰形与模型是否仍然适用。

从这些问题看，RSSI 粗定位与相位精定位的结合值得进一步研究：先确定较大区域，再在可靠运动条件下细化位置；相位条件不满足时退回区域结果。其价值需要通过失败率和总时延证明，不能只以少量成功样本的厘米级误差判断。

## 5 结论

RFID 室内定位方法的差别，首先在于怎样获得和使用空间信息。路径损耗法将功率换算为距离，容易受到参数偏差影响；LANDMARC 借助现场参考标签绕过测距，却受邻居质量和布局限制；SVR 通过训练拟合非线性映射，也引入了数据更新问题。SAR 利用已知运动取得相位约束，FaHo 进一步分析全息图结构，获得细粒度定位的同时，需要承担轨迹标定、扫描和场景验证的成本。

因此，选择方法时应把误差结果放回设备、采样和环境条件中解释。对 LANDMARC 而言，可信度筛选需要与几何覆盖共同考虑；对相位方法而言，轨迹准确性和采集时间同样关键。本文讨论的自适应邻居方案仍属待验证设计，下一步应以相同读取与时延预算，检验它是否同时改善误差、失败率和更新速度。

## 参考文献

[1] NI L M, LIU Y, LAU Y C, et al. LANDMARC: Indoor location sensing using active RFID[J]. Wireless Networks, 2004, 10(6): 701-710. DOI: 10.1023/B:WINE.0000044029.06344.dd.

[2] XU H, WU M, LI P, et al. An RFID indoor positioning algorithm based on support vector regression[J]. Sensors, 2018, 18(5): 1504. DOI: 10.3390/s18051504.

[3] XU H, WANG D, ZHAO R, et al. FaHo: Deep learning enhanced holographic localization for RFID tags[C]//Proceedings of the 17th Conference on Embedded Networked Sensor Systems. New York: ACM, 2019: 351-363. DOI: 10.1145/3356250.3360035.

[4] 汪冬, 葛万成, 莫国民, 等. 基于参考标签可信度和偏差自校正的 RFID 室内定位算法[J]. 计算机应用, 2014, 34(11): 3170-3172. DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2014.11.3170.

[5] 王远哲, 毛陆虹, 刘辉, 等. 基于参考标签的射频识别定位算法研究与应用[J]. 通信学报, 2010, 31(2): 86-92.

[6] JIN G, CHEN Z, WANG Y, et al. Improved SAR method for RFID-based indoor position sensing[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2025, 393: 116799. DOI: 10.1016/j.sna.2025.116799.

[7] GS1. EPC radio-frequency identity protocols generation-2 UHF RFID: Version 2.0.1[S/OL]. Brussels: GS1, 2015[2026-10-11]. https://ref.gs1.org/standards/gen2/2.0.1/.

[8] JOUHAR B, TRIBAK A, TERHZAZ J, et al. Comparative study of indoor localization methods using RFID technology[C]//2024 International Microwave and Antenna Symposium (IMAS). Piscataway: IEEE, 2024. DOI: 10.1109/IMAS61316.2024.10818100.

[9] WEI H, WANG D. Research on improved RFID indoor location algorithm based on LANDMARC[C]//Proceedings of the 4th International Conference on Robotics, Intelligent Control and Artificial Intelligence. New York: ACM, 2023: 1294-1297. DOI: 10.1145/3584376.3584604.

[10] LOEFFLER A, GERHAEUSER H. Localizing with passive UHF RFID tags using wideband signals[M/OL]//REAZ M B I. Radio frequency identification from system to applications. Rijeka: InTech, 2013[2026-10-11]. DOI: 10.5772/53769. https://www.intechopen.com/chapters/45041.

[11] SHAFER G. A mathematical theory of evidence[M]. Princeton: Princeton University Press, 1976.